

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	-------------------------------	------------------------------------

Curso	Engenharia Informática					Ano letivo	2014/ 2015
Unidade curricular	Análise Matemática						
Ano curricular	1º	Semestre	1º S	Data	30/01/2015	Duração	1:45

MINITESTE 3

(Cotação)

1) Determine as seguintes primitivas:

(3,0) a) $\int x(2x^2 + 5)^3 + \frac{x}{1-3x^2} dx.$

(3,5) b) $\int \frac{2x-1}{x^2(x-1)} dx.$

(3,5) c) $\int \frac{1+x}{1+\sqrt{x}} dx.$ (Sugestão: use a substituição $\sqrt{x} = t$)

2) Calcule o valor dos seguintes integrais:

(4,0) a) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{\cos^2 x} dx.$

(3,0) b) $\int_0^1 \frac{e^x}{1+e^{2x}} dx.$ (Sugestão: use a substituição $e^x = t$)

(3,0) **3) Calcule a área da figura plana limitada pelas parábolas $y = \frac{x^2}{3}$ e**

$$y = 4 - \frac{2}{3}x^2.$$

Formulário (derivadas)

1) $(\cos f)' = -f' \sin f$ 2) $(\ln f)' = \frac{f'}{f}$ 3) $(\sin f)' = f' \cos f$ 4) $(f^k)' = k f^{k-1} f'$

Formulário (primitivas)

1) $\int f^k f' dx = \frac{f^{k+1}}{k+1} + c \quad (k \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}),$ 2) $\int \sec^2 f f' dx = \operatorname{tg} f + c,$ 3) $\int \frac{f'}{f} dx = \ln|f| + c$

4) $\int \frac{f'}{1+f^2} dx = \operatorname{arctg} f + c$